

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații
Diferențiale
- Curs XVIII -

Adriana Balan

Ecuații diferențiale

- 1 Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
- 2 Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
- 3 Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

Ecuatii diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu coeficienți constanți

Teoremă (existența și unicitatea soluției)

Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Atunci pentru orice $t_0 \in I$ și $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, problema Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe întreg intervalul I și soluția este unică.

Ecuatii diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu coeficienți constanți

Propoziție

Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă.

Considerăm următoarele ecuații diferențiale:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \quad (\text{EO})$$

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \quad (\text{ENO})$$

Fie $\mathcal{E}_o$ spațiul vectorial de dimensiune n al soluțiilor ecuației (EO).

Notăm cu $\mathcal{E}_{no}$ mulțimea soluțiilor ecuației neomogene (ENO).

Fie $x_p \in \mathcal{E}_{no}$ o soluție (particulară) a ecuației neomogene.

Atunci pentru orice funcție n -derivabilă $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ are loc echivalența

$$x \in \mathcal{E}_{no} \Leftrightarrow x - x_p \in \mathcal{E}_o$$

Ecuatii diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu coeficienți constanți

Metoda coeficienților nedeterminați pentru aflarea unei soluții particulare

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \quad \text{ecuația neomogenă}$$

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \quad \text{ecuația omogenă asociată}$$

- $b(t) = P(t)$ polinom.

- ▶ Dacă $\lambda = 0$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $Q(t)$ polinom, cu $\text{grad} Q = \text{grad} P$.
- ▶ Dacă $\lambda = 0$ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s Q(t)$, cu $Q(t)$ polinom, $\text{grad} Q = \text{grad} P$.

- $b(t) = e^{\lambda t} P(t)$, cu $P(t)$ polinom.

- ▶ Dacă λ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $e^{\lambda t} Q(t)$ polinom, cu $\text{grad} Q = \text{grad} P$.
- ▶ Dacă λ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s e^{\lambda t} Q(t)$, cu $Q(t)$ polinom, $\text{grad} Q = \text{grad} P$.

Ecuatii diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu coeficienți constanți

Metoda coeficienților nedeterminați pentru aflarea unei soluții particulare

- $b(t) = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$, unde $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
 - ▶ Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $e^{\alpha t}(D_1 \cos(\beta t) + D_2 \sin(\beta t))$, cu $D_1, D_2 \in \mathbb{R}$.
 - ▶ Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s e^{\alpha t}(D_1 \cos(\beta t) + D_2 \sin(\beta t))$, cu $D_1, D_2 \in \mathbb{R}$.
- $b(t) = e^{\alpha t}(P_1(t) \cos(\beta t) + P_2(t) \sin(\beta t))$, $P_1(t), P_2(t)$ polinoame.
 - ▶ Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, se caută $x_p(t)$ de forma $e^{\alpha t}(Q_1(t) \cos(\beta t) + Q_2(t) \sin(\beta t))$, cu $Q_1(t), Q_2(t)$ polinoame de grad $\max(\text{grad} P_1, \text{grad} P_2)$.
 - ▶ Dacă $\lambda = \alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice cu multiplicitatea s , se caută $x_p(t)$ de forma $t^s e^{\alpha t}(Q_1(t) \cos(\beta t) + Q_2(t) \sin(\beta t))$, cu $Q_1(t), Q_2(t)$ polinoame de grad $\max(\text{grad} P_1, \text{grad} P_2)$.

Ecuatii diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu coeficienți constanți

Metoda variației constantelor

Fie $\{x_1(t), \dots, x_n(t)\}$ un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială omogenă (EO).

Atunci soluția generală a ecuației neomogene (ENO) este

$$x(t) = C_1(t)x_1(t) + \dots + C_n(t)x_n(t)$$

unde funcțiile $C_1, \dots, C_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ verifică relațiile

$$\begin{cases} C_1'(t)x_1(t) & + \dots + C_n'(t)x_n(t) & = 0 \\ C_1'(t)x_1'(t) & + \dots + C_n'(t)x_n'(t) & = 0 \\ \vdots & & \vdots \\ C_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) & + \dots + C_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) & = b(t) \end{cases}$$